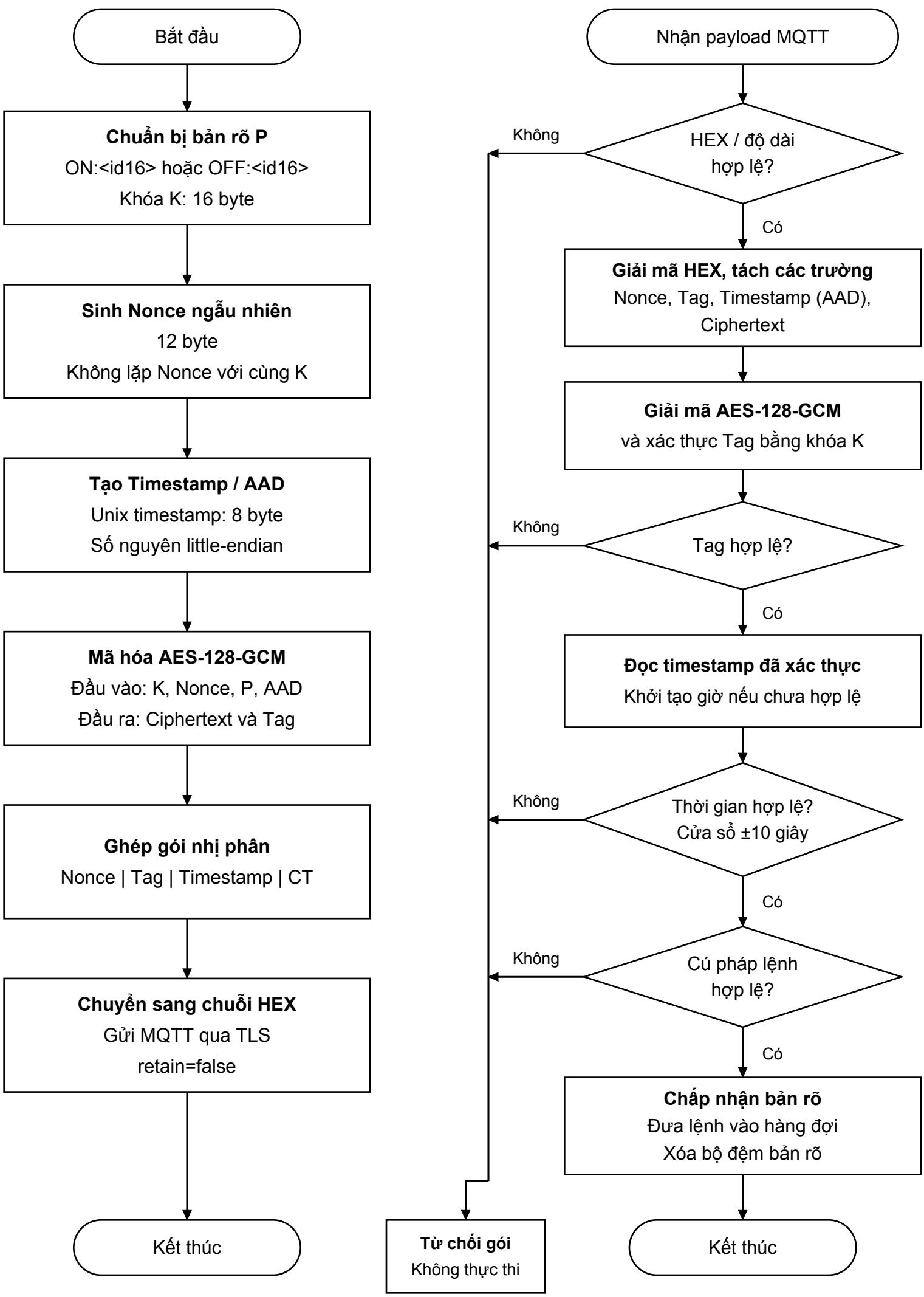

PHÍA MÃ HÓA / PYTHON
Bắt đầu
Chuẩn bị bản rõ P
ON:<id16> hoặc OFF:<id16>
Khóa K: 16 byte
Sinh Nonce ngẫu nhiên
12 byte
Không lặp Nonce với cùng K
Tạo Timestamp / AAD
Unix timestamp: 8 byte
Số nguyên little-endian
Mã hóa AES-128-GCM
Đầu vào: K, Nonce, P, AAD
Đầu ra: Ciphertext và Tag
Ghép gói nhị phân
Nonce | Tag | Timestamp | CT
Chuyển sang chuỗi HEX
Gửi MQTT qua TLS
retain=false
Kết thúc
PHÍA GIẢI MÃ / ESP32
Nhận payload MQTT
HEX / độ dài hợp lệ?
Không
Có
Giải mã HEX, tách các trường
Nonce, Tag, Timestamp (AAD), Ciphertext
Giải mã AES-128-GCM
và xác thực Tag bằng khóa K
Tag hợp lệ?
Không
Có
Đọc timestamp đã xác thực
Khởi tạo giờ nếu chưa hợp lệ
Thời gian hợp lệ?
Cửa sổ ±10 giây
Không
Có
Cú pháp lệnh hợp lệ?
Không
Có
Chấp nhận bản rõ
Đưa lệnh vào hàng đợi
Xóa bộ đệm bản rõ
Kết thúc
Từ chối gói
Không thực thi